# Исследование механизмов SetUID, SetGID и Sticky-битов

## Лабораторная работа 5

Смольняков Данил Евгеньевич

Основы информационной безопасности

## Цель работы

### Цель

- Изучение механизмов изменения идентификаторов процессов
- Применение SetUID-, SetGID- и Sticky-битов
- Получение практических навыков работы с дополнительными атрибутами файлов в ОС Linux

---

## Скриншоты и описание действий

### 1. Создание и компиляция программы simpleid2.c

- **Действие:** От имени пользователя `guest` была проверена начальная конфигурация файла `/home/guest/dir1/file1`. При попытке установить расширенный атрибут `a` от обычного пользователя получен отказ. После повышения привилегий до суперпользователя атрибут `a` был успешно установлен.:
- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ cat > simpleid2.c << 'EOF'
> '
> ./simpleid2
```

Создание и компиляция программы

---

### 2. Установка SetUID-бита и проверка атрибутов

- **Действие:** При установленном атрибуте a была выполнена дозапись слова «test» в файл с помощью оператора >>. Операция завершилась успешно. Попытки перезаписать файл (>), удалить или переименовать его завершились ошибкой

- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ sudo chown root:root simpleid2

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@vbox:~$ sudo chmod u+s simpleid2
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@vbox:~$ ls -l simpleid2
```

Установка SetUID-бита и проверка атрибутов

---

## 3. Программа readfile.c и чтение защищённого файла

- **Действие:** Создание программы readfile.c, компиляция, создание защищённого файла (600, владелец root), установка SetUID на readfile и успешное чтение файла, который обычный пользователь читать не может.
- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ cat > readfile.c << 'EOF'
> ./readfile readfile.c
```

Программа readfile.c и чтение защищённого файла

---

## 4. Исследование Sticky-бита на /tmp

- **Действие:** Проверка Sticky-бита на /tmp, создание файла от guest, попытка удалить файл от guest2

- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 Apr 18 15:55 /tmp
guest@vbox:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@vbox:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@vbox:~$ su - guest2
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ rm /tmp/file01.txt
guest@vbox:~$
```

Исследование Sticky-бита на /tmp

---

## 5. Снятие Sticky-бита и повторное удаление

- **Действие:** Снятие Sticky-бита с /tmp от root, проверка атрибутов, повторная попытка удалить файл от guest2 — теперь успешно.
- **Скриншот:**

```
guest@vbox:~$ sudo chmod -t /tmp
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@vbox:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 Apr 18 15:58 /tmp
guest@vbox:~$ su - guest2
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
guest@vbox:~$ ls /tmp/file01.txt
ls: cannot access '/tmp/file01.txt': No such file or directory
guest@vbox:~$
```

Снятие Sticky-бита и повторное удаление

---

## Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы SetUID, SetGID и Sticky-битов.
- **SetUID** позволяет процессу выполняться с правами владельца файла (`e_uid=0`).
- **Sticky-бит** на директории `/tmp` запрещает удаление файлов пользователям, не являющимся их владельцами.

- После снятия Sticky-бита удаление файла стало возможным для любого пользователя с правами на запись в директорию.